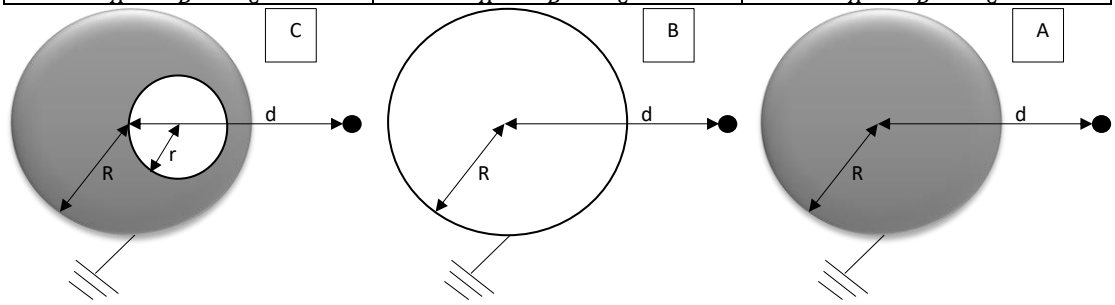
מועד א'

שאלה 1:

נתונות שלוש מערכות:
מערכת A כוללת כדור מוליך **מלא** ומוארק ברדיוס R, הממוקם במרחק d ממטען נקודתי q>0.
מערכת B כוללת **קליפה** כדורית מוליכה ומוארקת ברדיוס R, הממוקמת במרחק d ממטען נקודתי q>0.
מערכת C כוללת כדור מוליך **מלא** ומוארק ברדיוס R ובתוכו **חלל כדורי** ברדיוס r (ראו איור), הממוקם במרחק d ממטען נקודתי q>0.
מבין האפשרויות הבאות – מה נכון לגבי גדלי הכוחות הפועלים על המטען הנקודתי בכל אחת מהמערכות?

א. $F_A > F_B > F_C$	ב. $F_A < F_B < F_C$	ג. $F_A < F_B > F_C$
ד. $F_A > F_B < F_C$	ה. $F_A = F_B = F_C$	ו. $F_A = F_B > F_C$



פתרון: תשובה ה.
צריך למצוא את מטעני הדמות בכל אחד מהמקרים ולחשב את הכח הכולל שהם מפעילים על המטען. כיוון שבכל המקרים תנאי השפה זהים, פתרון בעיית הדמויות יהיה זהה ולכן הכח השקול הפועל על המטען בכל אחד מהמקרים יהיה זהה.

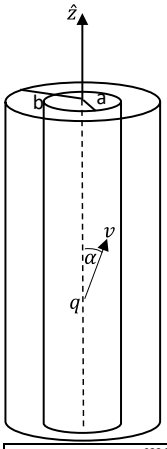
שאלה 2:

בכל הפינות של קובייה בעלת אורך צלע a שמים אלקטרון (נקודתי).
מה השטף החשמלי היוצא דרך כל פאות הקובייה?

א. 0	ב. $\frac{e}{\epsilon_0}$	ג. $\frac{2e}{\epsilon_0}$
ד. $\frac{4e}{\epsilon_0}$	ה. $\frac{6e}{\epsilon_0}$	ו. $\frac{8e}{\epsilon_0}$

פתרון: תשובה ב.
בדומה לשאלה מתרגילי הבית, כל מטען הממוקם על פינה של קובייה תורם שמינית מגודלו לביטוי לשטף. סה"כ ממוקמים 8 מטענים בכל פינות הקובייה ולכן השטף הכולל זהה לזה של מטען הממוקם כולו בתוך הקובייה.

שאלה 3:



מעטפת גלילית אינסופית בעלת רדיוס פנימי a ורדיוס חיצוני b, הטעונה בצפיפות מטען נפחית $\rho = \rho_0 \left(\frac{b-a}{r}\right)^2$ מסתובבת במהירות זוויתית $\vec{\omega} = \omega_0 \hat{z}$. חלקיק טעון, בעל מטען q ומסה m נע במהירות v בזווית α ביחס לציר z (כפי שמוראה בציור) בתוך המעטפת הגלילית. בהנחה שרדיוס תנועת החלקיק קטן מספיק כך שהוא נע בעיקר לאורך ציר z, מה יהיה רדיוס התנועה של החלקיק במישור הניצב לציר z?

א. $\frac{mvsin(\alpha)}{q\mu_0\rho_0\omega(b-a)^2\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$	ב. 0	ג. $\frac{mv}{q\mu_0\rho_0\omega(b-a)^2\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$
ד. $\frac{mvsin(\alpha)}{q\mu_0\rho_0\omega(b-a)^2\ln\left(\frac{a}{b}\right)}$	ה. $\frac{mvcos(\alpha)}{q\mu_0\rho_0\omega(b-a)^2\ln\left(\frac{a}{b}\right)}$	ו. $\frac{mvcos(\alpha)}{q\mu_0\rho_0\omega(b-a)^2\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$

פתרון: תשובה א.

בתוך המעטפת הגלילית נוצר שדה מגנטי אחיד בכיוון ציר z (בדומה לסליל). השדה המגנטי מפעיל כח על המטען הנע וגורם לו לנוע בתנועה מעגלית במישור הניצב לשדה. נחשב תחילה את השדה המגנטי מחוק אמפר:

$$\vec{J} = \rho\omega r\hat{\theta}$$
$$d\vec{s} = drdz\hat{\theta}$$
$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint \vec{J}\cdot d\vec{s} \Rightarrow \vec{B} = \mu_0\rho_0\omega(b-a)^2\ln\left(\frac{b}{a}\right)\hat{z}$$

הכח המגנטי פועל בכיוון הרדיאלי ולכן:

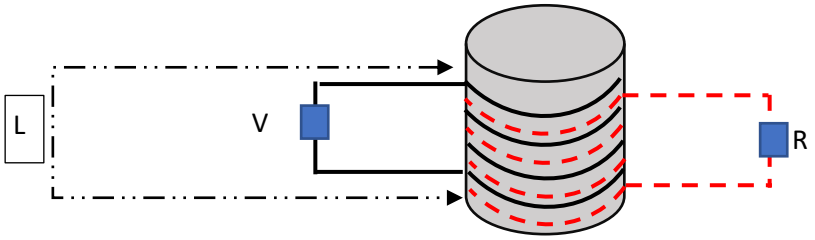
$$qv_{xy}B = \frac{mv_{xy}^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mvsin(\alpha)}{q\mu_0\rho_0\omega(b-a)^2\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

שאלה 4:

נתון גליל מבודד. על הגליל מלופפים שני סלילים (אחד מקווקו לצורך הבחנה). הסלילים לא מחוברים אחד לשני. סליל אחד מחובר למקור מתח ובעל מספר ליפופים N_b והסליל השני (מקווקו) מחובר לנגד ובעל מספר ליפופים N_r. האורך L של שני הסלילים זהה. המתח במקור המתח נתון על ידי $V = V_0\sin(\omega t)$.

הניחו כי $N_b \gg N_r$, כך שהשדה שהזרם I_r מייצר בסליל קטן בהרבה מהשדה שמייצר I_b.

מצאו את המתח על הנגד.



א. $\frac{N_r}{N_b}V_0\sin(\omega t)$	ב. $\frac{N_b}{N_r}V_0\sin(\omega t)$	ג. $\frac{N_r}{N_b}V_0\cos(\omega t)$
ד. $\frac{N_b}{N_r}V_0\cos(\omega t)$	ה. $2\frac{N_r}{N_b}V_0\sin(\omega t)$	ו. $2\frac{N_b}{N_r}V_0\cos(\omega t)$

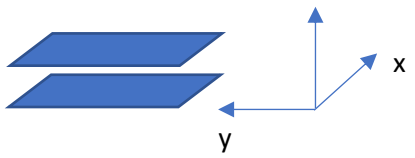
<u>פתרון: תשובה א.</u>

יש השראה הדדית בין הסלילים. השטף המגנטי לכל ליפוף זהה בשני הסלילים, לכן

$$\epsilon_b = -N_b\frac{d\phi_B}{dt},\quad \epsilon_r = -N_r\frac{d\phi_B}{dt} = \frac{N_r}{N_b}\epsilon_b = \frac{N_r}{N_b}V_0\sin(\omega t)$$

<u>שאלה 5:</u>

לוחות טעונים בצפיפות מטען סיגמא במעבדה נעים במהירויות $\pm v\hat{x}$. לוח תחתון בכיוון החיובי. בין הלוחות מטען q חיובי בעל מסה m נע במהירות $u_x\hat{x}+u_y\hat{y}$ ב$t=0$. תארו את תנועתו (נזניח כבידה).



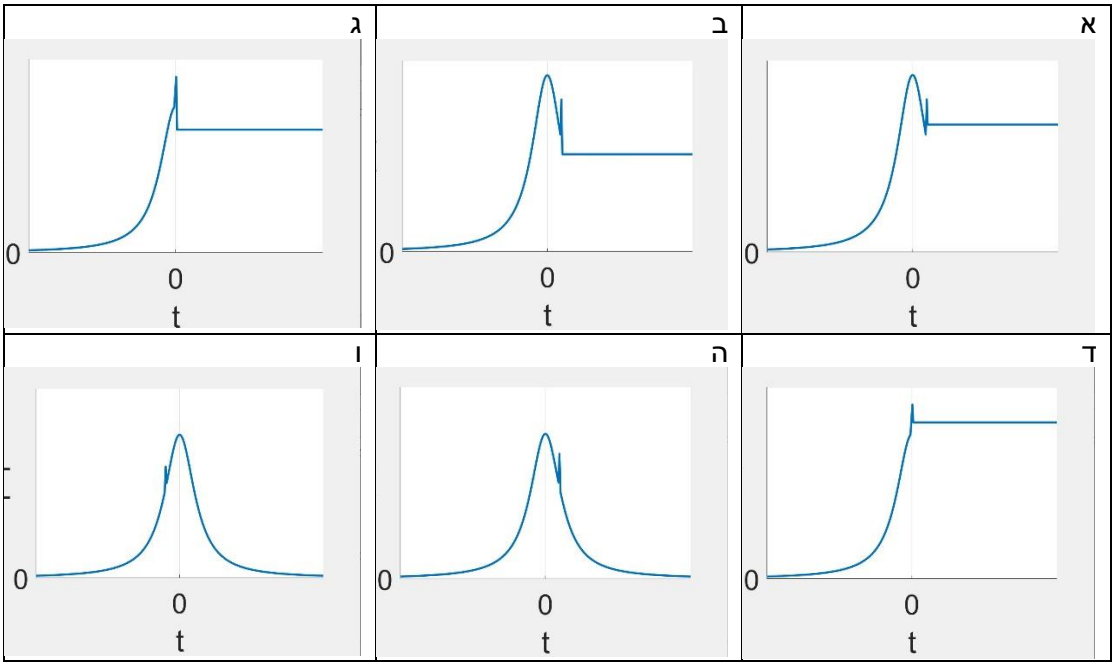
א. תנועה בורגית ברדיוס קבוע	ב. תנועה בורגית ברדיוס משתנה	ג. תנועה מעגלית
ד. מהירות קבועה	ה. תנועה פרבולית	ו. תנועה לאורך פונקציה אקספוננציאלית

<u>פתרון: תשובה א.</u>

בין הלוחות יהיה שדה מגנטי מקביל לציר y. לכן, על המטען יפעל כח מגנטי ניצב לציר זה ולמהירות, כלומר כח רדיאלי במישור xz. בנוסף למטען יש רכיב מהירות קבוע בכיוון ציר y. סה"כ המטען יבצע תנועה בורגית לאורך ציר המקביל לציר y.

<u>שאלה 6:</u>

מטען q נע על ציר ה-x במהירות $\vec{v}=\beta c\hat{x}$, כאשר $\beta>\frac{1}{2}$. בנקודה $p_1=(0,d,0)$ יש צופה אשר מודד את עוצמת השדה החשמלי. ב-$t=-\frac{b}{\beta c}$ המטען מתנגש במחסום אשר נמצא בנקודה $p_2=(-b,0,0)$ ונעצר בתוך זמן קצר. בהנחה כי $d=\sqrt{3}b$, כאשר $d>0$, כיצד יראה גרף עוצמת השדה $|\vec{E}|$ הנמדד בנקודה p_1 כפונקציה של הזמן?



<u>פתרון: תשובה ב.</u>
המקסימום מתקבל כאשר הצופה מבחין במטען עובר בדיוק מתחתיו. הצופה יבחין בכך רק אם כדור האינפורמציה יגיע אליו בזמן גדול יותר מ-$\frac{b}{\beta c}$. נבדוק: $t_{info}=\frac{2b}{c}$, כלומר במקרה בו $\beta>\frac{1}{2}$ זה אכן יתקיים. בנוסף, אנו יודעים כי צפיפות קווי השדה של מטען בתנועה בניצב לכיוון תנועתו גדולה יותר מאשר של מטען במנוחה. לכן, לאחר שכדור האינפורמציה מגיע לצופה הוא ירגיש בשדה חשמלי קטן יותר.

<u>שאלה 7:</u>

השאלה נתונה במערכת צירים גלילית $\hat{r},\hat{\theta},\hat{z}$.

נתון כי במערכת המעבדה S, בתחום $r<R$ השדות החשמלי והמגנטי נתונים ע"י:

$$,\begin{cases}\vec{E}=E_0\hat{r}\\ \vec{B}=B_0\hat{\theta}\end{cases}$$

כאשר $E_0>cB_0$.

קיימת מערכת ייחוס S' הנעה במהירות $\vec{v}=v\hat{z}$, שעבורה $\vec{B}=0$ באותו תחום. מצאו את המהירות היחסית v, ואת התפלגות המטען ρ' במערכת הנעה.

א. $\vec{v}=\frac{B_0c^2}{E_0}\hat{z}\ ;\ \rho'=\frac{\epsilon_0E_0}{\gamma r}$	ב. $\vec{v}=\frac{2B_0c^2}{E_0}\hat{z}\ ;\ \rho'=\frac{\epsilon_0E_0}{\gamma r}$
ג. $\vec{v}=\frac{B_0c^2}{E_0}\hat{z}\ ;\ \rho'=\frac{\epsilon_0E_0}{\gamma^2 r}$	ד. $\vec{v}=\frac{B_0c^2}{E_0}\hat{z}\ ;\ \rho'=\frac{\epsilon_0E_0}{r}$
ה. $\vec{v}=\frac{B_0c^2}{2E_0}\hat{z}\ ;\ \rho'=\frac{\epsilon_0E_0}{r^2}$	ו. $\vec{v}=\frac{B_0}{E_0}\hat{z}\ ;\ \rho'=\frac{\gamma\epsilon_0E_0}{r}$

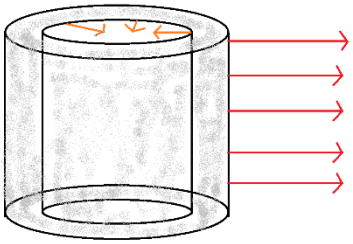
<u>פתרון: תשובה א.</u>
במערכת הנעה:

$$B_z'=B_z=0$$

$$B_\theta'=\gamma\left(B_0+\frac{vE_0}{c^2}\right)\equiv 0\Rightarrow v=\frac{B_0c^2}{E_0}$$

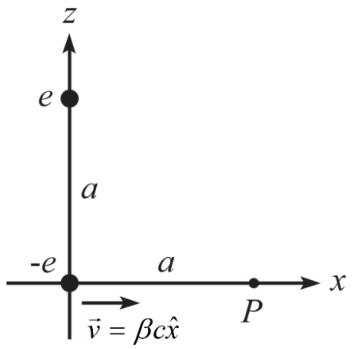
$$\vec{E}'=\gamma\left(E_0\hat{r}+\frac{B_0c^2}{E_0}\hat{z}\times B_0\hat{\theta}\right)=\gamma\left(E_0\hat{r}-\frac{B_0^2c^2}{E_0}\hat{r}\right)=\gamma\left(E_0-\frac{\beta^2E_0^2}{E_0}\right)\hat{r}=\frac{E_0}{\gamma}\hat{r}$$

את הצפיפות נמצא באמצעות חוק גאוס. כפי שלמדנו בתרגולים, הפתרון חייב לקיים את הסימטריה של הבעיה. לכן, צפיפות המטען הנפחית תהיה תלויה ברדיוס בלבד. נבחר גליל ברדיוס r, בעובי Δr **קטן** ובאורך L, כך שצפיפות המטען בנפח שלו היא בקירוב קבועה. כיוון שהשדה בכיוון רדיאלי וקבוע בגודלו, האינטגרל של השדה על המשטח הופך למכפלה פשוטה (ממש כמו בתרגול!). **שימו לב** כי שטף השדה דרך המשטח הגלילי החיצוני הוא חיובי ואילו דרך המשטח הגלילי הפנימי הוא שלילי.



$$2\pi r_{out}LE'-2\pi r_{in}LE'=2\pi\Delta rLE'=2\pi r\Delta rL\rho'\Rightarrow\rho'=\frac{\epsilon_0E_0}{\gamma r}$$

שאלה 8:



מטען נקודתי שגודלו e נמצא במנוחה בנקודתי $(0,a,0)$.

מטען נקודתי שגודלו $-e$ נע במהירות קבועה $\vec{v}=\beta c\hat{x}$, וברגע מסוים חולף בראשית.

באותו הרגע רכיב השדה E_x הנמדד בנק' $\vec{P}=(a,0,0)$ שווה ל-0. מצאו את β (סמנו את התשובה הקרובה ביותר).

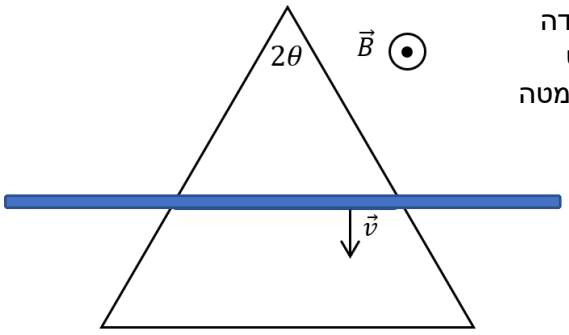
א. $\beta=\sqrt{1-\frac{1}{2\sqrt{2}}}=0.804$	ב. $\beta=1-\frac{1}{\sqrt{8}}\approx 0.646$	ג. $\beta=0.5$
ד. $\beta=\frac{1}{\sqrt{2}}\approx 0.707$	ה. לא קיימת β המאפשרת זאת	ו. $\beta=0$

פתרון: תשובה א.

רכיב השדה בנקודה P בכיוון x:

$$E_x=\frac{ke}{2\sqrt{2}a^2}-\frac{ke}{a^2}(1-\beta^2)=0\Rightarrow\beta=0.804$$

שאלה 9:



נתון משולש מוליך שווה שוקיים בעל שוק L בו שורר שדה מגנטי אחיד במרחב כפי שמוצג באיור. בנוסף נתון מוט מתכתי אשר נופל מטה במהירות v מקודקוד המשולש מטה (ראו איור). מהו הכא"מ המושרה על המוט?

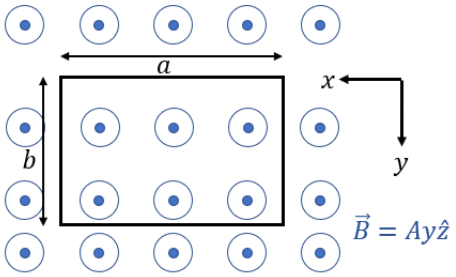
א. $\epsilon=-\frac{\sin\theta v^2Bt}{2}$	ב. $\epsilon=-2\sin\theta\, v^2Bt$	ג. $\epsilon=-\frac{\tan\theta v^2Bt}{2}$
ד. $\epsilon=-2\tan\theta\, v^2Bt$	ה. $\epsilon=-\tan\theta\, v^2Bt$	ו. $\epsilon=-\cos\theta\, v^2Bt$

פתרון: תשובה ד.

$$\epsilon=-\frac{d}{dt}(Bh^2tan\theta)=-\frac{d}{dt}(Bv^2t^2tan\theta)=-2tan\theta v^2Bt$$

שאלה 10:

מסגרת מוליכה מלבנית שמימדיה $a \times b$ ומסתה m נופלת תחת השפעת כוח הכבידה של כדור הארץ, $\overrightarrow{F_g} = mg\hat{y}$, באיזור בו שורר שדה מגנטי $\vec{B}(y) = Ay\hat{z}$, כאשר ל-A יחידות מתאימות. הלולאה נעה במישור xy, התנגדותה R ומסתה m. נתון שברגע $t=0$ הלולאה שוחררה ממנוחה כאשר הצלע העליונה שלה הייתה ב-$y = 0$.



מהי המהירות הסופית (הטרמינלית) אליה תגיע המסגרת? הניחו שהקרקע רחוקה מאד (כלומר, המסגרת מגיעה למהירותה הסופית לפני שהיא פוגעת בקרקע).

א. $v_y = \frac{2mgR}{A^2a^2b^2}$	ב. $v_y = \frac{\sqrt{2}mgR}{A^2a^2b^2}$	ג. $v_y = \frac{mgR}{2A^2a^2b^2}$
ד. $v_y = \frac{mgR}{A^2ab}$	ה. $v_y = \frac{\sqrt{2}mgR}{A^2ab}$	ו. $v_y = \frac{mgR}{A^2a^2b^2}$

פתרון: תשובה ו.

השטף המגנטי דרך המסגרת:

$$\phi = \iint_{x=x_1,y=y_1}^{x=x_1+a,y=y_1+b} \vec{B} \cdot d\vec{a} = a \int_{y1}^{y_1+b} Aydy = \frac{aA}{2}((y+b)^2 - y^2)$$

לפי חוק פאראדיי, הכא"מ המושרה:

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{aA}{2}\left(2(y+b)\frac{dy}{dt} - 2y\frac{dy}{dt}\right) = -aAb\frac{dy}{dt} = -aAbv_y$$

מכאן נקבל זרם שגודלו $I = \frac{Aabv_y}{R}$ וכיוונו בכיוון השעון (חוק לנץ- הזרם בכיוון שמקטין את השינוי שיצר אותו).

מהסימטריה של הבעיה, הכוחות הפועלים על הצלעות האנכיות של המסגרת מבטלים זה את זה. נסתכל על הכוחות על הצלעות האופקיות:

$$\vec{F}_{upper} = ILB(y)\hat{y}$$

$$\vec{F}_{lower} = -ILB(y+b)\hat{y}$$

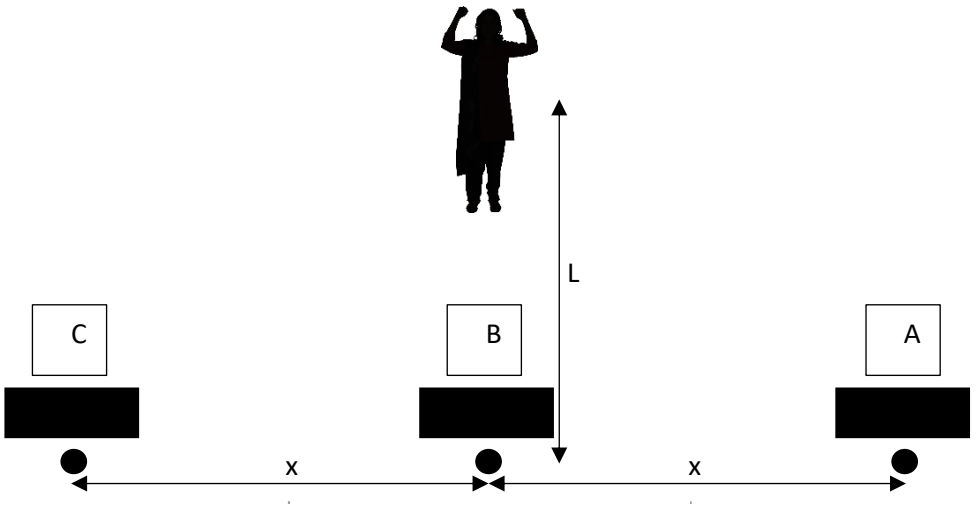
$$\vec{F}_{TOT} = IL(-A(y+b) + Ay)\hat{y} = -ILAb\hat{y} = -\frac{A^2a^2b^2}{R}v_y\hat{y}$$

המסגרת תגיע למהירות טרמינלית כאשר $mg = \frac{A^2a^2b^2}{R}v_y$, כלומר $v_y = \frac{mgR}{A^2a^2b^2}$.

שאלה 11:

אנה היא מרצה מוערכת בקורס פיזיקה 2נג. כדי להסביר רעיונות מורכבים לתלמידיה היא משתמשת בטריק מיוחד – נפנוף ידיים. נפנוף ידיה גורם לתנודות באוויר (גלי קול) שמגיעים אל אוזני התלמידים ועושים סדר במוחם.
בשיעור האחרון אנה נפנפה בשתי ידיה יחד וגלי הקול יצרו תבנית התאבכות בכיתה. רק התלמידים ששומעים את נפנופיה מבינים את השיעור.

עבור איזה ערכים של x, כל התלמידים מבינים את השיעור?
נתון כי אורך גל הקול באוויר הוא λ והמרחק בין ידיה הוא d. בתשובות להלן m הוא מספר שלם.
הניחו כי x<<L ושהתלמיד B קבוע במקומו.



א. $x=\frac{\lambda}{d}L$	ב. $x=\frac{\lambda}{2d}L$	ג. $x=\frac{3\lambda}{2d}mL$
ד. $x=\frac{\lambda}{d}mL$	ה. $x=\frac{\lambda}{d\cdot m}L$	ו. אין תשובה נכונה

פתרון: תשובה ד.
התלמידים יבינו את השיעור רק אם ישבו בנקודות המקסימום של תבנית ההתאבכות:

$$\frac{x}{L}\approx sin\theta=\frac{m\lambda}{d}$$

שאלה 12:

מודל פשוט לליזר הוא שתי מראות מחזירות, בנקודות x=L,x=0, שביניהן נמצאים מקורות אור. האור נע רק בכיוון ציר x, כך שהמערכת חד-ממדית. כדי שהלייזר יעבוד, נדרשת התאבכות בונה בנקודות בהם נמצאים מקורות האור.

נניח שיש שני מקורות אור נקודתיים, שנמצאים ב-x=0.25L,x=0.75L. מה התדירות הנמוכה ביותר שבה תהיה התאבכות בונה בנקודות בהן נמצא האור (הניחו שמקור האור לא מפריע למעבר האור דרכו).

א. $f_{min}=\frac{c}{L}$	ב. $f_{min}=\frac{c}{2L}$	ג. $f_{min}=\frac{5c}{L}$
ד. $f_{min}=\frac{L}{c}$	ה. $f_{min}=\frac{c}{5L}$	ו. אין תשובה נכונה

פתרון: תשובה א. $\lambda=L\Longrightarrow f_{min}=\frac{c}{L}$